Семінар 06

Нейронауки і свобода волі: експеримент Бенджамена Лібета

Заняття 06.1
Опис експерименту Лібета і суть наукової спроби розв'язати питання про свободу волі

1. На що був спрямований експеримент Лібета? У чому полягав головний задум?
2. Як проводився експеримент?
3. Як сам Лібет витлумачив його результати?
4. Як Лібет розумів свободу волі ?
5. Що таке усвідомлення?
6. Що таке «потяг» і чим він відрізняється від «свідомого бажання»?

Під час цього семінару ми маємо ознайомитися з фактичним описом експерименту Лібета, а також спробуємо дати визначення основних світоглядних понять, пов'язаних з його експериментом.

На наступному семінарі мають відбутися дискусії щодо тлумачення результатів.

Заняття 06.2
Детерміністські тлумачення експерименту Лібета

1. Тлумачення Брюса Худа. Що вам здається переконливішим: позиція Худа чи заперечення проти неї? Наведіть свої аргументи
2. Тлумачення епіфеноменалістів
3. Тлумачення Альфреда Міле

Заняття 06.3
Чому наукові дані самі по собі не можуть визначати світоглядні норми?

1. Яку роль в ухваленні рішення Б. Лібет та інші науковці (у т.ч. Б. Худ) приписували потенціалу готовності? (матеріали до заняття 06.2, пит. 1)
2. Чи залежало заперечення свободи волі Б. Худом від цього тлумачення? (матеріали до заняття 06.2, пит. 1)
3. Прочитайте цю статтю і опишіть суть відкриття Штефана Шмідта

Чи можливі вольові рішення?

http://zbruc.eu/node/54197

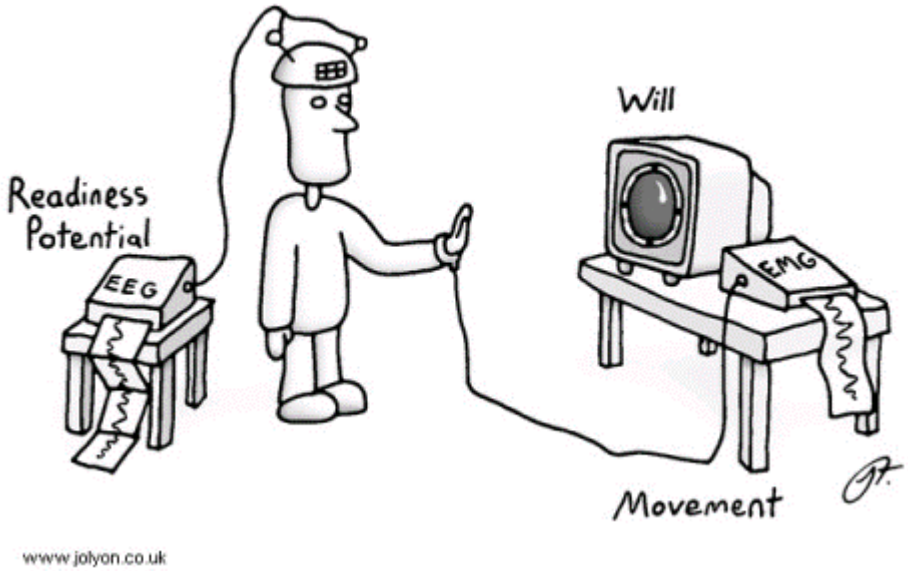
4. Чи можна говорити про «свободу волі», виходячи з об'єктивних даних? Як можна визначити «свободу волі»?

Матеріали для читання

До заняття 06.1

Найкращий опис власне експерименту, на жаль, існує лише англійською мовою. Спробуйте його прочитати (хоча б через Гугл-перекладач)

http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html



Якщо з англійською не дружите, ось інший текст для підготовки:

Експерименти Бенжаміна Лібета

Головним доказом існування свободи волі завжди була внутрішня впевненість людини в тому, що вона будь-якої миті може піти ліворуч чи праворуч, поворухнути лівою чи правою рукою. Саме такі прості моторні акти завжди були найбільш наочними аргументами у суперечках про те, чи майбутнє суб'єкта визначається його свідомістю. Якщо свідомість здатна контролювати прості дії, можливо, від неї залежать і складніші вчинки. Якщо ж свідомість не здатна керувати діями тіла, можливо, вона вільне у сфері мислення? Але докази цього не є надто наочними.

Найвідоміші експерименти з довільного руху рукою, з яких почалася нова епоха в обговоренні проблеми вільної волі, було проведено на початку 1980-х років. під керівництвом професора Каліфорнійського університету Бенжамена Лібета (Benjamin Libet, 1916-2007). Передісторія цих експериментів є такою. У 1964 р. німецькі нейрофізіологи з Фрайбурзького університету Ганс Гельмут Корнхюбер (Hans Helmut Kornhuber) та Людер Деке (Luder Deecke) опублікували результати дослідження, згідно з яким довільним рухам руки людини передують зміни в електричній активності рухової кори головного мозку. Сигнал знімався за допомогою електродів зі шкіри на тім'ї та з'являвся приблизно за 1 секунду (800 мсек і більше) до того, як здійснювався рух. Його назвали премоторний потенціал або потенціал готовності (ПГ) - Bereitschaftspotential (BP) німецькою або readiness potential (RP) англійською.

У зв'язку з цим відкриттям відомий австралійський нейрофізіолог, нобелівський лауреат сер Джон Керью Еклс (John Carew Eccles) припустив, що свідоме бажання (will) має випереджати довільну дію приблизно на 1 секунду. Він висловив це припущення наприкінці 1970-х років. в одній із дискусій, присвячених проблемі вільної волі, в якій брав участь Лібет. Як пише Майкл Брукс, саме тоді Лібет задумався про те, як припущення Еклса перевірити емпірично.

Лібет придумав, як можна зафіксувати точний момент, коли людина вирішувала здійснити рух. Для цієї мети він використовував осцилоскоп (осцилограф), на круглому екрані якого світлова точка рухалася подібно до секундної стрілки годинника, але тільки в 25 разів швидше. Екран осцилоскопа виглядав як звичайний циферблат годинника з поділами в 5, 10, 15… - …55 сек. Учасники експерименту мали довільно, коли забажають, швидко зігнути зап'ястя і запам'ятати, де знаходилася в момент появи бажання стрілка осцилоскопа. Точний момент згинання м'яза визначався шляхом зняття електроміограми (ЕМГ) за допомогою електродів, що кріпляться до руки.

Якщо коротко викласти основний результат початкових експериментів Лібета, він зводиться до наступного: виявилося, що ПГ з'являється ще до того, як людина усвідомлює своє бажання діяти.

Все виглядало так, ніби мозок несвідомо приймав рішення про дію і посилав команду м'язам (індикатором чого був ПГ) ще до того, як суб'єкт усвідомлював це рішення як своє. Деякі автори, наприклад Сьюзан Блекмор і Деніел Веґнер, сприйняли ці результати як один із доказів ілюзорності свободи волі. Проте сам Лібет вважав інакше: свідомість не може ініціювати дію, але свобода волі існує, оскільки після усвідомлення бажання суб'єкт залишається приблизно 100 мсек, протягом яких він може «накласти вето» на дію. (Свідомість настає за 150 мсек до дії, а протягом останніх 50 мсек, коли активуються нейрони спинного мозку і потім – м'язи, процес відбувається абсолютно автоматично і свідомість не може його зупинити.)

Отже, Лібет припускав, що носієм свідомості та вільної волі є ментальне поле, субстанційно незалежне від мозку і здатне зупинити дію, ініційовану мозком. Щоб перевірити здатність вільної волі накладати вето на дію, він провів серію експериментів, де учасників інструктували запланувати дію на певний момент, але потім її не робити. У цих експериментах дія не відбувалася, але все одно з'являвся ПГ, який свідчить про те, що воно вільно планувалося, але було перервано.

Важливо уточнити, що ПГ передує лише вільним свідомим діям. Лібет пише, що у разі автоматичного неконтрольованого поведінки, як із синдромі Туретта чи за швидкої реакції на несподіваний стимул, ПГ не з'являється. Вільним діям, які стають певною мірою автоматичними і не усвідомлюються, передує мінімальний за тривалістю та амплітудою ПГ. У цьому ПГ передують як довільним рухам рук, а й таких діям, як і лист.

Заняття 06.2
Детерміністські тлумачення експерименту Лібета

1. Тлумачення Брюса Худа. Що вам здається переконливішим: позиція Худа чи заперечення проти неї? Наведіть свої аргументи
2. Тлумачення епіфеноменалістів
3. Тлумачення Альфреда Міле

Матеріали для читання

До питання 1

Брюс Худ – один із найвідоміших сучасних нейрофізіологів, які заперечують будь-яку свободу наших дій. Він робить дуже радикальні висновки на основі експериментальних даних. Як стверджує вчений, час карних кодексів минув, бо причина злочинності – у патології мозку, про яку ми ще не знаємо. Я – це ілюзія, всі наші дії зумовлено фізіологічно. Поки що Худ не може запропонувати альтернативну модель організації людства. Але, напевно, це питання часу. І дуже скоро з’являться теорії – як жити у світі, де немає свободи і відповідальності; у світі, в якому ми, як мурахи, здійснюватимемо колективну діяльність, позбавлені ілюзії свободи і відповідальності.

Худ спирається на експеримент Бенджамена Лібета і стверджує:за півсекунди до вчинення дії наш мозок прийняв рішення про неї, і ми вже перебуваємо на шляху до дії, хоча про це ще нічого не знаємо.

Заперечення проти позиції Б. Худа

Але чи все так однозначно? Сам Лібет пише, що стан готовності – це наслідок команди, бо людині було дано настанову – натиснути на кнопку. Але найважливішим є те, що півсекунди, котрі відділяють усвідомлення бажання натиснути і потенціал готовності, ще розподіляються. Протягом 200 мілісекунд після усвідомлення ми можемо прийняти рішення – не натискати на кнопку. Тобто потенціал готовності – це не фатум, який змушує нас діяти. Ще одна дуже важлива річ: сутність цього експерименту в спонтанності. Але якщо ми сконцентруємось – то ніякий потенціал готовності не спрацює.

Тобто Худ тлумачить дослід дуже акцентовано, випускаючи з уваги важливі дані, які підкреслює експериментатор. Сам Лібет ніколи не стверджував, що потенціал готовності повністю подавляє нашу свободу. Він казав, що так буває, але при цьому людина може приймати рішення, які жодними потенціалами не зумовлені.

До питання 2

Уривок з книги Л. Свендсена «Філософія свободи» (Київ: Ніка-центр, 2016):

«Цілком можна собі уявити, що нам просто бракує знання й усвідомлення причин, які повністю визначають наші вчинки. Цілком імовірно, що щось інакше за моє бажання спричинює розвиток тих дій, які ми досвідчуємо як добровільні[39]. Наприклад, *епіфеноменаліст* буде вважати усвідомлення свого роду побічним продуктом діяльності мозку. Звісно, не так багато епіфеноменалістів можна знайти серед філософів, але кілька таки є. Епіфеноменаліст погоджується, що свідомість справді керує нашими діями, але він буде стверджувати, що в реальності вона не має здатності впливати на що завгодно. Можемо зауважити, що існує односторонній причинний зв'язок між мозком і свідомістю, коли мозок викликає явище свідомості, проте свідомість не може мати вплив на мозок (чи на будь-що інше з тієї причини).

Даніель М. Веґнер пише: Досвід усвідомлено бажаної дії <…> слугує нам свого роду компасом, який попереджає свідомість, коли виникає дія… Таким чином, досвід волі є індикатором, одним із вимірювальних приладів, до яких ми звертаємося, коли робимо певні кроки. Подібно до орієнтування за компасом, відчуття дії дає нам якесь знання про функціонування корабля.
Але так само, як і орієнтування за компасом, ця інформація мусить бути зрозуміла як свідомий досвід, як претендент на страхітливий термін «епіфеноменалізм». Подібно як орієнтування за компасом не керує човном, так і свідомий досвід не викликатиме діяльності людини[40].
Ми думаємо, що знаємо з досвіду, як наші рішення впливають на фізичний світ, – з цим погоджується і епіфеноменаліст. Однак досвід мого «я» у значенні моєї волі, яка, наприклад, підводить мою руку, ще не є гарантією того, що це насправді так є. Може бути, як пише Колін Блекмор, що «відчуття волі є винаходом мозку»[41].

До питання 3

Професор філософії Флоридського університету Альфред Ремен Меле (1951 р.н.) пропонує більш точно розрізнити поняття спонукання (urge), бажання (wanting, wish), рішення (decision), які Лібет та його співавтори використовували під час проведення експериментів та інтерпретації їх результатів. Лібет має ці терміни взаємозамінні, що призводить до плутанини, вважає Меле. «Більшість людей визнають, що вирішити зробити щось відрізняється від того, щоб мати спонукання чи бажання зробити щось. Наприклад, ви можете мати спонукання закричати на колегу, що дратує вас, але вирішити не робити цього. І ви можете захотіти другу порцію десерту, але вирішити зупинитись на одній».

Вирішити щось зробити, згідно з Меле, - означає моментально сформувати намір (інтенцію) зробити це, що відрізняється від простого бажання або від роздумів про те, що робити. Можна одночасно хотіти зробити взаємовиключні речі, але не можна вирішити зробити обидві. Рішення щось зробити – не процес роздумів про можливу дію, але миттєве свідоме формування наміру зробити це. При цьому не всі наміри формуються в результаті рішення, деякі виникають автоматично. Меле наводить простий приклад: відкриваючи вранці двері кабінету, він робить це з наміром, але оскільки ситуація звичайна і дія звична, приймати рішення не потрібно. Рішення, в такий спосіб, – це свідоме формування наміри у ситуації невизначеності, вільний вибір варіанта действия. Меле також підкреслює, що рішення та інтенції можуть мати відношення до більш менш віддаленого майбутнього (дистальні рішення та інтенції), а можуть мати відношення до сьогодення (проксимальні рішення та інтенції) – такі рішення та інтенції продовжувати розпочату дію або почати щось робити прямо зараз.

Головний висновок Меле полягає в тому, що мозок не приймає несвідоме рішення, оскільки рішення може бути тільки усвідомленим, тому Лібетові експерименти не загрожують концепції вільної волі. ПГ з'являється у тих, хто прийняв дистальне рішення брати участь в експерименті та дотримуватися інструкцій експериментаторів, мозок несвідомо формує спонукання (бажання), але не рішення.

Отже, якщо розрізняти спонукання (бажання) з одного боку, та рішення (наявність інтенцій), з іншого, то свободі волі ніщо не загрожує, навіть якщо її розуміти у термінах Лібету. Але слід уточнити, що Лібет і Меле розуміють свободу волі по-різному. З погляду Лібету, свобода волі несумісна з детермінізмом: якби психіка повністю залежала від фізіологічних (фізико-хімічних) процесів мозку, свободи волі не було б. Така позиція називається у сучасній філософії інкомпатибілізм (incompatibilism), тобто. думка несумісності. Меле ж, зважаючи на все, дотримується точки зору сумісності (компатибілізм), згідно з якою фізико-хімічна детермінація психічних процесів не перешкоджає реальності свободи волі та відповідальності.

Лібет писав, що поки що не придумано навіть гіпотетичного експерименту, який би підтвердив ілюзорність вільної волі. Якщо з точки зору несумісності волі та детермінізму, але при цьому враховувати термінологічні уточнення Меле, то такий експеримент можна вигадати. Експериментатор, фізично впливаючи на мозок, повинен викликати як спонукання, а й певне свідоме рішення зробити певну дію. При цьому випробуваний не повинен заздалегідь знати, які рішення експериментатор нав'язує йому, взагалі не повинен знати, що експериментатор це робить. Це відрізнялося б від експериментів з гіпнозом, навіюванням хибної пам'яті та праймінгом тим, що вплив виявлявся б безпосередньо на мозок, а не на психіку, хай і несвідому. Мені здається, основна складність постановки такого експерименту не технічна, а етична: якщо випробуваний не повинен знати, що з ним роблять, як можна дотриматися принципу поінформованої згоди? Можливо, з людиною можна домовитися про те, що вона в принципі згодна брати участь в експерименті, за умовами якої їй вселятимуть рішення, впливаючи на його мозок, не вказуючи докладно, як і коли це відбуватиметься?

Розрізнення Меле між спонуканнями та бажаннями, з одного боку, і рішеннями та інтенціями, з іншого, виглядають досить переконливими. Вони настільки очевидні, що дивуєшся: чому Лібет про це не подумав? Мабуть, чи потрібно бути філософом, а не просто вченим, щоб мати звичку до тонких термінологічних розрізнень? Але, може, Лібет про це думав? У всякому разі, можливо за його термінологічними неточностями лежить щось більше, ніж просто відсутність філософської дисципліни? Якщо під спонуканнями і бажаннями розуміти емоції, а відмінні від них рішення розуміти як вільні від емоцій (а таке розуміння є традиційним для європейської культури), то Лібет міг уникнути цього розрізнення цілком свідомо. Лібет міг свідомо не протиставляти спонукання, бажання і рішення, наміри, оскільки розумів складність їхнього концептуального та операційного розрізнення.

Див. також про аргументи Міле http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/6441/1/Сепетий%20Д.П.%20АЛЬФРЕД%20МІЛЕ%20ПРО%20НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ%20ЕКСПЕРИМЕНТИ.pdf